

ISG012-Aulas0102

Atividade ISG012-01 - Arquitetura de Redes Seguras Do Perímetro à Segmentação Lógica - Teoria

1. Explique a diferença fundamental entre o modelo de segurança baseado em perímetro e a arquitetura Zero Trust, destacando como cada abordagem trata o tráfego interno à rede corporativa.
2. Descreva o conceito de Defense in Depth e explique como a segmentação de rede contribui especificamente para este framework estratégico.
3. Analise a função estratégica da DMZ (Demilitarized Zone) em uma arquitetura de rede segura, explicando por que serviços expostos à Internet não devem residir diretamente na rede interna corporativa.
4. Discorra sobre como o subnetting pode ser utilizado como ferramenta de segurança, indo além de sua função tradicional de otimização de endereçamento IP.
5. Explique a importância da zona de Management separada fisicamente ou logicamente da rede de produção, citando controles específicos recomendados para este segmento crítico.
6. Compare as abordagens de segmentação VLAN (camada 2) e microssegmentação baseada em identidade (camada 7), discutindo cenários onde cada uma é mais apropriada.

Atividade ISG012-01 - Arquitetura de Redes Seguras Do Perímetro à Segmentação Lógica – Prática

1. Na configuração da topologia virtualizada com quatro segmentos de rede (Management, Internal, DMZ, External), qual comando Linux você utilizaria para verificar se a interface de rede da VM Linux Mint (gateway) está corretamente configurada em modo promíscuo para escutar tráfego entre segmentos, e como você validaria que o roteamento estático entre VLANs está funcional?
2. Durante a configuração do Linux Mint como gateway entre zonas, você precisa implementar uma regra de firewall utilizando nftables que bloqueie todo tráfego originado na DMZ (192.168.2.0/24) com destino à rede Management (192.168.3.0/24), mantendo o acesso permitido da Internal para DMZ. Qual seria a sintaxe básica do comando nftables para inserir esta regra na cadeia forward?
3. Na configuração de roteamento estático entre os quatro segmentos utilizando o Linux Mint como router multi-homed, após configurar os endereços IP em cada interface (eth0-External, eth1-Internal, eth2-DMZ, eth3-Management), qual comando você utilizaria para habilitar o IP forwarding no kernel Linux e como você configuraria uma rota estática específica para que a rede Internal (192.168.1.0/24) alcance a rede External (10.0.0.0/24) através do gateway 192.168.1.1?

Atividade ISG012-02 - Teoria

Pergunta 1: Explique a diferença fundamental entre roteamento estático e roteamento dinâmico sob a ótica da segurança de redes.

Pergunta 2: Descreva o funcionamento do RIP como protocolo distance-vector e explique por que a versão 1 é considerada insegura em comparação com a versão 2.

Pergunta 3: Explique o conceito de áreas no OSPF e como essa hierarquia contribui para a segurança da rede.

Pergunta 4: O que é Policy-Based Routing (PBR) e como ele pode ser utilizado para implementar path isolation em um roteador Linux multi-homed?

Pergunta 5: Explique a importância do hook forward no nftables para a segurança de um roteador Linux e diferencie-o dos hooks input e output.

Pergunta 6: Descreva o princípio do "menor privilégio" aplicado à configuração de ACLs em roteadores e explique por que a política padrão drop é considerada uma boa prática de segurança.

Atividade ISG012-02 – Prática

Pergunta 1: Qual comando habilita o encaminhamento de pacotes (IP forwarding) no kernel Linux e como tornar essa configuração persistente entre reinicializações?

Pergunta 2: Na prática, qual regra do nftables implementa o bloqueio completo de tráfego entre o segmento de visitantes (eth3) e o segmento de servidores (eth2), incluindo logging para auditoria?

Pergunta 3: Como verificar se as regras do nftables foram carregadas corretamente e qual comando lista a tabela de roteamento principal no Linux?

Orientações

Código da atividade: ISG012-Aulas0102

Enviar a atividade anexada em um e-mail para rglabrada.jog@gmail.com No **assunto** coloque o código da atividade (ISG012-Aulas0102) e o seu nome completo.

Exemplo, supondo que o aluno se chama Fulano de Tal, colocar **no assunto** do e-mail:

ISG012-Aulas0102 Fulano de Tal

A atividade deve ter 6 itens devidamente identificados (**toda a atividade deve estar em um único arquivo com extensão .pdf**):

Objetivo: até 2,0;

Atividade ISG012-01 – Teoria: até 1,5;

Atividade ISG012-01 – Prática: até 1,5;

Atividade ISG012-02 - Teoria até 1,5;

Atividade ISG012-02 – Prática: até 1,5;

Conclusão: até 2,0.

Prazo: 09/06/2026 23:59

Atenção! Não serão consideradas as atividades recebidas após esse prazo.

Caso tenha dúvidas, procure o professor.